

ESERCIZIO 3

$$z: \begin{cases} x = x_p + t x_v \\ y = y_p + t y_v \\ z = z_p + t z_v \end{cases}$$

EQUAZIONE PARAMETRICA RETTA
IN R^3

dove: (x_p, y_p, z_p) sono le
coordinate di un PUNTO

(x_v, y_v, z_v) sono le
coordinate di un VETTORE

z: Isola il parametro t dall'equazione
cartesiana e avrai

$$\frac{x - x_p}{x_v} = \frac{y - y_p}{y_v} = \frac{z - z_p}{z_v}$$

EQUAZIONE CARTESIANA RETTA
IN R^3

dove: (x_p, y_p, z_p) sono le coordinate di
un PUNTO

(x_v, y_v, z_v) sono le coordinate di
un VETTORE

$$z: \begin{cases} x = x_p + t x_v \\ y = y_p + t y_v \end{cases}$$

EQUAZIONE PARAMETRICA RETTA
IN R^2

dove: (x_p, y_p) sono le coordinate
di un PUNTO

(x_v, y_v) sono le coordinate
di un VETTORE

$$z: (x - x_p)(y_v) = (y - y_p)(x_v)$$

EQUAZIONE CARTESIANA RETTA
IN R^2

dove: (x_p, y_p) sono le coordinate
di un PUNTO

(x_v, y_v) sono le coordinate
di un VETTORE

- Richiesta problema $\rightarrow$ Avendo 2 rette r e s dire se sono
parallele $//$, incidenti $\times$, sghembe $\times$
o ortogonali $\perp$

Dalle equazioni delle 2 rette ricavati i vettori direttori, cioè
in R^2 $v = (x_v, y_v)$ e in R^3 $v = (x_v, y_v, z_v)$.

Controlla se i due vettori sono proporzionali $a = ka'$ (IL LORO
RAPPORTO È
COSTANTE)
allora sono parallele le due rette $//$

Se i vettori non sono proporzionali, metti a sistema le rette

$$z: \begin{cases} x = x_p + t x_v \\ y = y_p + t y_v \\ z = z_p + t z_v \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = x_q + t x_w \\ y = y_q + t y_w \\ z = z_q + t z_w \end{cases} \quad \text{Sistema con } r \text{ e } s = \begin{cases} x_p + t x_v = x_q + t x_w \\ y_p + t y_v = y_q + t y_w \\ z_p + t z_v = z_q + t z_w \end{cases}$$

Se esiste una soluzione che soddisfa tutte e 3 le equazioni del sistema allora le rette sono incidenti. In caso contrario sono Sghembe.

Infine prendiamo i vettori direttori delle 2 rette e facciamo il prodotto scalare.

$$V_r = (x_v, y_v, z_v) \rightarrow V_r \cdot V_s = (x_v \cdot x_w + y_v \cdot y_w + z_v \cdot z_w) = 0$$

$$V_s = (x_w, y_w, z_w)$$

Se questo prodotto è uguale a 0 le rette sono ortogonali

-
- Richiesta problema $\rightarrow$ Equazione cartesiana piano π parallela a 2 rette e passante per un punto

Abbiamo le 2 equazioni delle rette r e s e ci calcoliamo il prodotto vettoriale tra i vettori

$$V_r = (x_v, y_v, z_v) \rightarrow \vec{V}_r \cdot \vec{V}_s = (x_v \cdot z_w - z_v \cdot y_w, z_v \cdot x_w - x_v \cdot z_w, x_v \cdot y_w - y_v \cdot x_w)$$

$$V_s = (x_w, y_w, z_w)$$

Poi prendiamo l'equazione cartesiana generale del piano

$\pi: ax + by + cz + d = 0$ andiamo a sostituire a, b, c con le coordinate trovate con il prodotto vettoriale e x, y, z con le coordinate del punto che ci fornisce il problema.

Dopo che sostituiamo ci troviamo (d) con dei calcoli inversi.

Infine ci scriviamo l'equazione finale del piano

$$\underline{\pi: ax + by + cz + d}$$

sostituendo ad a, b, c le coordinate del prodotto vettoriale e a d il valore trovato in precedenza

- Richiesta problema $\rightarrow$ Equazione cartesiana piano π passante per 3 punti

Avendo $A(x_A, y_A, z_A)$ e $B(x_B, y_B, z_B)$ e $C(x_C, y_C, z_C)$
 calcolati le coordinate di $\vec{AB} = B - A = [(x_B - x_A), (y_B - y_A), (z_B - z_A)]$
 e $\vec{AC} = C - A = [(x_C - x_A), (y_C - y_A), (z_C - z_A)]$.

Poi calcolati il loro prodotto vettoriale

$\vec{AB}(x_{BA}, y_{BA}, z_{BA})$ e $\vec{AC}(x_{CA}, y_{CA}, z_{CA})$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (y_{BA} \cdot z_{CA} - z_{BA} \cdot y_{CA}, z_{BA} \cdot x_{CA} - x_{BA} \cdot z_{CA}, x_{BA} \cdot y_{CA} - y_{BA} \cdot x_{CA})$$

Poi prendi l'equazione cartesiana del piano π (generale)

$\pi: ax + by + cz + d$ sostituisci a, b, c con le coordinate trovate con il prodotto vettoriale e x, y, z con un punto a tua scelta tra A, B, C forniti dal problema.

Dopo che sostituiamo ci troviamo (d) e infine ci scriviamo l'equazione finale del piano

$\pi: ax + by + cz + d$ sostituendo a, b, c con le coordinate del prodotto vettoriale e d con il valore trovato in precedenza.

- Richiesta problema $\rightarrow$ Distanza tra un piano π da un punto o dall'origine

$$(d) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Sostituisci (x_0, y_0, z_0) o con le coordinate del punto che ti fornisce il problema o con l'origine $O(0,0,0)$ (a, b, c) con le coordinate del piano

(SOLTANTAMENTE LE CALCOLO IN PRECEDENZA CON IL PRODOTTO VETTORIALE).

- Richiesta problema → Angolo tra 2 rette

$$\cos \theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}$$

dove: $\vec{v} \cdot \vec{w}$ è il prodotto scalare tra i 2 vettori, cioè:

$$\vec{v} = (x_v, y_v, z_v)$$

$$\vec{w} = (x_w, y_w, z_w)$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (x_v \cdot x_w + y_v \cdot y_w + z_v \cdot z_w)$$

$\|\vec{v}\|$ e $\|\vec{w}\|$ è il prodotto tra la

norma dei 2 vettori.

La norma di $\|\vec{v}\|$ la calcolo così → $\|\vec{v}\| = \sqrt{(x_v)^2 + (y_v)^2 + (z_v)^2}$

La norma di $\|\vec{w}\|$ la calcolo così → $\|\vec{w}\| = \sqrt{(x_w)^2 + (y_w)^2 + (z_w)^2}$

Infine sostituisco tutto nella formula su e per trovare

l'angolo farò: $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}\right)$

- Richiesta problema → Area Triangolo

Avendo 3 punti $A(x_a, y_a, z_a)$, $B(x_b, y_b, z_b)$, $C(x_c, y_c, z_c)$

calcolerò:

$$A = \frac{\|\vec{AB} \cdot \vec{AC}\|}{2}$$

dove: $\vec{AB} = B - A = [(x_b - x_a), (y_b - y_a), (z_b - z_a)]$

$$\vec{AC} = C - A = [(x_c - x_a), (y_c - y_a), (z_c - z_a)]$$

$\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ è il prodotto vettoriale tra i 2 vettori ottenuti prima

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (y_{ba} \cdot z_{ca} - z_{ba} \cdot y_{ca}, z_{ba} \cdot x_{ca} - x_{ba} \cdot z_{ca}, x_{ba} \cdot y_{ca} - y_{ba} \cdot x_{ca})$$

$\|\vec{AB} \cdot \vec{AC}\|$ è la norma del vettore $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (x_m, y_m, z_m)$

$$\|\vec{AB} \cdot \vec{AC}\| = \sqrt{(x_m)^2 + (y_m)^2 + (z_m)^2}$$